

Лабораторная работа 7

Выполнил Магомедов М.Р.

Часть 1

Меню

(С ответами) 7 Ана... x

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

Найти текст или инструмент

ФCS

Не отображается при перехвате данных

Контрольная последовательность кадра (FCS), которая используется сетевой платой для обнаружения ошибок при передаче данных. Значение поля вычисляется устройством-отправителем и проверяется устройством-получателем.

Что можно сказать о данных, содержащихся в поле Адрес назначения приведенного примера?

В данном примере в поле "Адрес назначения" содержится адрес широковещательной рассылки со значением FF:FF:FF:FF:FF:FF. Это адрес канального уровня (физический адрес), длина которого составляет 48 бит (6 октетов).

Почему перед первым эхо-запросом компьютер отправляет широковещательную рассылку ARP?

Протокол ARP используется для сопоставления известного IP-адреса с неизвестным MAC-адресом. Компьютер отправляет широковещательный ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес основного шлюза, прежде чем начать передачу эхо-запросов.

Назовите физический адрес источника в приведенном для примера кадре.

На скриншоте данных для кадра 65 (ARP-запрос) физическим адресом источника указан Dell_50:1d:c8 (00:1f:af:50:1d:c8). При этом в пояснительной таблице к этому примеру в методичке в качестве адреса источника прописан Netgear_99:c5:72 (30:46:9a:99:c5:72).

Назовите идентификатор производителя (OUI) сетевой интерфейсной платы источника в ответе ARP (кадр 66 примера)?

В кадре 66 (ARP-ответ) физический адрес источника указан как 30:46:98:99:c5:72 (на скриншоте) или 30:46:9a:99:c5:72 (в таблице). Идентификатором производителя являются первые цифры адреса, следовательно, это 30:46:98 (или 30:46:9a).

Какая часть физического адреса соответствует идентификатору производителя?

Идентификатору производителя соответствуют первые 6 шестнадцатеричных цифр физического адреса.

Назовите серийный номер сетевой интерфейсной платы (NIC) источника (кадр 66 примера).

Серийный номер сетевой платы определяют последние шестнадцатеричные цифры MAC-адреса. В кадре 66 серийным номером является 99:c5:72 (или 99:c5:72).

Автосохранение

Отч...

Поиск

Magomed M

Главная

Вставка

Рисование

Конструктор

Макет

Ссылки

Рассылки

Рецензирование

Вид

Справка

Acrobat

Поделиться

Вставить

Буфер обмена

Шрифт

Абзац

Стили

Редактирование

Создать и поделиться Adobe PDF

Запросить подписи Adobe Acrobat

Сохранить

Отменить ввод

Нельзя повторить

Стили

Лабораторная работа 7

Выполнил Магомедов М.Р.

Часть 1

Страница 1 из 1

Число слов: 8

русский

Фокусировка

110 %

22:16 02.04.2026

Часть 2 Шаг 1 А)

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

Локальная сеть с помощью программы Wireshark

В этой части лабораторной работы необходимо осуществить перехват ICMP-запросов и ответов в локальной сети с помощью программы Wireshark. Кроме этого, требуется найти и проанализировать информацию в захваченных кадрах. Этот анализ позволит понять, как используются поля кадров при передаче данных по локальной сети.

Шаг 1. Определите параметры интерфейсов своего компьютера и IP-адрес основного шлюза.

В данном шаге необходимо узнать IP-адрес компьютера, физический адрес (MAC-адрес) сетевой интерфейсной платы (NIC) и IP-адрес основного шлюза.

a. В окне командной строки ОС Windows введите команду `ipconfig /all` чтобы узнать IP-адрес интерфейса компьютера, его описание, физический адрес, а также IP-адрес основного шлюза.

```
Физический адрес. . . . . : 84-34-97-7B-F1-30
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::a037:471b:80af:f844%19(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.147(Основной)
Маска подсети. . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 7 августа 2022 г. 8:42:16
Срок аренды истекает. . . . . : 7 августа 2022 г. 0:13:19
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 32743119
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-01-21-AF-C0-25-E9-16-EA-26
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
```

Назовите IP-адрес этого компьютера.

Назовите IP-адрес основного шлюза.

Назовите физический адрес сетевой интерфейсной платы этого компьютера.

b. Узнайте IP-адрес другого компьютера (устройства), находящегося в той же подсети.

Шаг 2. Запустите программу Wireshark и начните захват данных.

a. Запустите программу Wireshark.

b. В списке интерфейсов выберите необходимый интерфейс.

Администратор: Командная строка

Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения. :
Описание. : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. : F2-D4-15-57-C9-F7
DHCP включен. : Да
Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения. :
Описание. : Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Физический адрес. : F8-D4-15-57-C9-F7
DHCP включен. : Да
Автонастройка включена. : Да
Локальный IPv6-адрес канала : fe80::303b:474b:5d69:b6d9%18(Основной)
IPv4-адрес. : 192.168.31.247(Основной)
Маска подсети. : 255.255.255.0
Аренда получена. : 2 апреля 2026 г. 17:58:14
Срок аренды истекает. : 3 апреля 2026 г. 5:58:14
Основной шлюз. : 192.168.31.1
DHCP-сервер. : 192.168.31.1
IAID DHCPv6 : 133223445
DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2E-E9-40-AE-F8-D4-15-57-C9-F7
DNS-серверы. : 192.168.31.1
NetBios через TCP/IP. : Включен

Шаг 2 А)

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

Сетевой анализатор Wireshark

Добро пожаловать в Wireshark

Захват

...используя этот фильтр: [Введите фильтр захвата ...] Все интерфейсы показаны*

Беспроводная сеть

Беспроводная сеть

Учить

Руководство Пользователя · Вики · Вопросы и Ответы · Списки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (v3.6.7-0-g4a304d7ec222). Вы получаете обновления автоматически.

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса соответствует тому, что вы узнали в шаге 1a.

В верхней части окна программы Wireshark должна выводиться информация. Цвет строк данных, выводимых Wireshark зависит от протокола, к которому они относятся.

Шаг 3. Применение фильтров программы Wireshark для отображения на экране только нужного трафика.

Информация на экране может выводиться очень быстро. Скорость вывода зависит от многих факторов. Чтобы облегчить поиск и анализ данных, захваченных программой Wireshark, применяют фильтры, скрывающие ненужный трафик. Фильтр лишь отображает нужный трафик на экране, но не блокирует захват других кадров. В этой лабораторной работе анализируются только единицы данных протокола ICMP, полученные с помощью команды ping.

a. В поле **Фильтр** в верхней части окна программы Wireshark введите `icmp`, чтобы на экран выводились только сведения о кадрах, содержащих единицы данных протокола ICMP. При правильном задании фильтра, единицы данных протокола ICMP будут выведены на экран.

Сетевой анализатор Wireshark

Добро пожаловать в Wireshark

Захват

...используя этот фильтр: [Введите фильтр захвата ...] Все интерфейсы показаны*

Подключение по локальной сети* 10
Подключение по локальной сети* 9
Подключение по локальной сети* 8
vEthernet (WSL (Hyper-V firewall))
Сетевое подключение Bluetooth

Беспроводная сеть

П-адрес: fe80::303b:474b:5d69:b6d9%18(Основной)
IP-адрес: fe80::303b:474b:5d69:b6d9%18(Основной)
R-адрес: fe80::303b:474b:5d69:b6d9%18(Основной)
Адаптер: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz

Учить

Руководство Пользователя · Вики · Вопросы и Ответы · Списки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (v3.6.7-0-g4a304d7ec222). Вы получаете обновления автоматически.

✓ Все готово к загрузке или захвату || Нет Пакетов || Профиль: Default

b)

компьютера:
f0-d4-15-67-c9-f7

b. Узнайте IP-адрес другого компьютера (устройства), находящегося в той же подсети. Мой телефон: 192.168.31.195

Шаг 2. Запустите программу Wireshark и начните захват данных.

a. Запустите программу Wireshark.
b. В списке интерфейсов выберите необходимый интерфейс.

Сетевой анализатор Wireshark

Захват

Беспроводная сеть

Учить

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса **соответствует тому, что вы узнали в шаге 1а**.

В верхней части окна программы Wireshark должна выводиться информация. Цвет строк данных, выводимых Wireshark зависит от протокола, к которому они относятся.

Шаг 3. Применение фильтров программы Wireshark для отображения на экране только нужного трафика.

Захват из Беспроводная сеть

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
633	20.186716	185.153.55.22	192.168.31.247	TCP	54	443 → 62642 [R
634	20.186716	185.153.55.22	192.168.31.247	TCP	54	443 → 62642 [R
635	20.186716	185.153.55.22	192.168.31.247	TCP	54	443 → 62642 [R
636	21.811686	fe80::a6ba:70ff:fe0...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Adverti
637	23.413937	192.168.31.247	169.197.94.163	TCP	55	[TCP Keep-Alive]

Frame 1: 898 bytes on wire (7184 bits), 898 bytes captured (7184 bits) on interface \Device\NPF...

Ethernet II, Src: 7e:7f:65:0f:68:dd (7e:7f:65:0f:68:dd), Dst: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.153, Dst: 224.0.0.251

User Datagram Protocol, Src Port: 5353, Dst Port: 5353

Multicast Domain Name System (response)

0000 f0 d4 15 57 c9 f7 7e 7f 65 0f 68 dd 08 00 45 00 ...W...e.h...E...
0010 03 74 2a f4 00 00 ff 11 cc 47 c0 a8 1f 99 e0 00 ...t*....G.....
0020 00 fb 14 e9 14 e9 03 60 be 90 00 00 84 00 00 00
0030 00 05 00 00 00 02 17 4d 61 63 42 6f 6f 6b 20 41M acBook A
0040 69 72 c2 a0 e2 80 94 20 72 65 6b 76 69 64 0c 5f ...ir....rekvid...
0050 64 65 76 69 63 65 2d 69 6e 66 6f 04 5f 74 63 70 ...device-i nfo_tcp
0060 05 6c 6f 63 61 6c 00 00 10 00 01 00 00 11 94 00 ...local.....
0070 23 0e 6d 6f 64 65 6c 3d 4d 61 63 31 36 2c 31 32 ...#-mode1= Mac16,12

Беспроводная сеть: <live capture in progress> | Пакеты: 637 | Показаны: 637 (100.0%) | Профиль: Default

Шаг 3 А)

протокола, к которому они относятся.

Шаг 3. Применение фильтров программы Wireshark для отображения на экране только нужного трафика.

Информация на экране может выводиться очень быстро. Скорость вывода зависит от многих факторов. Чтобы облегчить поиск и анализ данных, захваченных программой Wireshark, применяя фильтры, скрывающие ненужный трафик. Фильтр лишь отображает нужный трафик на экране, но не блокирует захват других кадров. В этой лабораторной работе анализируются только единицы данных протокола ICMP, полученные с помощью команды ping.

a. В поле **Фильтр** в верхней части окна программы Wireshark введите **icmp**, чтобы на экран выводились только сведения о кадрах, содержащих единицы данных протокола ICMP. При правильном задании фильтра, указанное поле станет зеленым. После этого, нажмите клавишу **Ввод** или кнопку **Применить**, чтобы применить фильтр.

После этого верхняя часть окна программы Wireshark очистится от данных, однако захват трафика в интерфейсе продолжится.

b. Откройте окно командной строки ОС Windows на компьютере и отправьте с помощью команды **ping** эхо-запрос на IP-адрес компьютера, полученный в шаге 1, пункт b (находящегося в той же подсети).

Командная строка

```
C:\>ping 192.168.1.114
```

Обмен пакетами с 192.168.1.114 по 32 байтами данных:
ответ от 192.168.1.114 число байт=32 время=1мс TTL=64
ответ от 192.168.1.114 число байт=32 время=1мс TTL=64
ответ от 192.168.1.114 число байт=32 время=1мс TTL=64
ответ от 192.168.1.114 число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.114:
пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
приблизительное время приема-передачи в мс:
минимальное = 0 мсек, максимальное = 0 мсек, среднее = 0 мсек

c. В верхней части окна программы Wireshark должны снова появиться данные.

Беспроводная сеть

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

icmp

wireshark_Беспроводная сетьDCL5M3.pcapng | Пакеты: 5128 | Показаны: 0 (0.0%) | Профиль: Default

B)

Меню (С ответами) 7 Ана... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

192.168.31.1

Назовите физический адрес сетевой интерфейсной платы этого компьютера.

00-D4-15-57-C9-F7

б. Узнайте IP-адрес другого компьютера (устройства), находящегося в той же подсети. Мой телефон: 192.168.31.195

Шаг 2. Запустите программу Wireshark и начните захват данных.

а. Запустите программу Wireshark.

б. В списке интерфейсов выберите необходимый интерфейс.

Сетевой анализатор Wireshark

Выбор показывать в Wireshark

Захват

использовать этот фильтр: [Поиските фильтр захвата...] Вид интерфейсов показывать

Беспроводная сеть

Интерфейсы

Адрес: fe80::27a7:18:0d40:4045 (192.168.1.102)

Имя фильтра: а:б:в:г:д

Учить

Руководство Пользователя · Вики · Вопросы и Ответы · Списки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (3.6.7-3-64bit-2022). Вы получаете обновления автоматически.

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса соответствует тому, что вы узнали в шаге 1а.

В верхней части окна программы Wireshark должна выводиться информация. Цвет строк данных, выводимых Wireshark зависит от протокола, к которому они относятся.

Администратор: Командная строка

```
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический
```

Интерфейс: 172.30.144.1 --- 0x2d

адрес в Интернете 172.30.157.200 Физический адрес 00-15-5d-41-9f-23 Тип динамический

172.30.159.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический

224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический

224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический

224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический

239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический

C:\Windows\System32>ping 192.168.31.195

Обмен пакетами с 192.168.31.195 по 32 байтами данных:

Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=9мс TTL=64

Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=10мс TTL=64

Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=11мс TTL=64

Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=51мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.31.195:

пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 93мсек, Максимальное = 515 мсек, Среднее = 208 мсек

C:\Windows\System32>

C)

Меню (С ответами) 7 Ана... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

кнопку **Применить**, чтобы применить фильтр.

После этого верхняя часть окна программы Wireshark очистится от данных, однако захват трафика в интерфейсе продолжится.

б. Откройте окно командной строки ОС Windows на компьютере и отправьте с помощью команды ping эхо-запрос на IP-адрес компьютера, полученный в шаге 1, пункт б (находящегося в той же подсети).

Совпадающая строка

```
C:\>ping 192.168.1.114
```

Обмен пакетами с 192.168.1.114 по 32 байтами данных:

Ответ от 192.168.1.114: число байт=32 время=32 TTL=64

Ответ от 192.168.1.114: число байт=32 время=32 TTL=64

Ответ от 192.168.1.114: число байт=32 время=32 TTL=64

Ответ от 192.168.1.114: число байт=32 время=32 TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.114:

пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 93мсек, Максимальное = 515 мсек, Среднее = 208 мсек

С:\>

с. В верхней части окна программы Wireshark должны снова появиться данные.

Сетевой анализатор Wireshark

Выбор показывать в Wireshark

Захват

использовать этот фильтр: [Поиските фильтр захвата...] Вид интерфейсов показывать

Беспроводная сеть

Интерфейсы

Адрес: fe80::27a7:18:0d40:4045 (192.168.1.102)

Имя фильтра: а:б:в:г:д

Учить

Руководство Пользователя · Вики · Вопросы и Ответы · Списки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (3.6.7-3-64bit-2022). Вы получаете обновления автоматически.

Примечание. Если компьютер из той же подсети не отвечает на эхо-запросы, то возможно, их блокирует межсетевой экран. Чтобы обеспечить пропуск трафика ICMP через межсетевой экран на компьютере с ОС Windows, воспользуйтесь **Приложением А**. Пропуск трафика ICMP через межсетевой экран.

д. Нажмите на значок **Остановить захват пакетов**, чтобы

Автосохранение Отмена Поиск Magomed M

Главная Вставка Рисование Конструктор Макет Ссылки Рассылки Рецензирование Вид Справка Acrobat Поделиться

Вставить Times New Roman 14 Ж К У аб x2 x3 A Шрифт Абзац Стили Редактирование Создать и поделиться Adobe PDF Запросить подписи

Отмена Буфер обмена Сохранить Отменить Вставить Повторить Вставить Стили

*Беспроводная сеть

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная Инструменты Помощь

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33745	729.341704	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) re
33746	730.249045	192.168.31.247	192.168.31.195	ICMP	74	Echo (ping) re
33747	730.367936	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) re
33801	731.262367	192.168.31.247	192.168.31.195	ICMP	74	Echo (ping) re
33851	731.777525	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) re

> Frame 20971: 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits) on interface \Device\N

> Ethernet II, Src: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7), Dst: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.247, Dst: 52.98.240.82

> Internet Control Message Protocol

0000 a4 ba 70 09 6a 8b f0 d4 15 57 c9 f7 08 00 45 00 W E .

0010 00 1e eb 9a 40 00 1e 01 00 00 c0 a8 1f f7 34 62 @ 4b .

0020 f0 52 08 00 f7 f9 00 01 00 05 00 00 R

wireshark_Беспроводная сетьDCL5M3.pcapng Пакеты: 35988 · Показаны: 14 (0.0%) Профиль: Default

Страница 4 из 4 Число слов: 23 русский

b)

Шаг 4. Проанализируйте полученные данные.

На шаге 4 необходимо изучить данные, сформированные эхо-запросами на компьютер в той же подсети. Окно программы Wireshark

состоит из трех частей:

- в верхней части отображается список полученных кадров и общая информация о них;
- в средней части приводится информация о кадре, **выбранном в верхней части экрана**;
- в нижней части отображаются декодированные данные верхних уровней, как в шестнадцатеричном представлении, так и в кодировке ASCII.

а. Выделите кадр первого запроса ICMP в верхней части окна программы Wireshark. В столбце **Source** (Источник) должен быть указан IP-адрес вашего компьютера, а в столбце **Destination** (Назначение) — IP-адрес компьютера в той же подсети, на который вы отправили эхо-запрос.

б. Не меняя выделенный кадр в верхней части окна, перейдите в среднюю часть. Нажмите значок  слева от строки **Ethernet II**, чтобы просмотреть физические адреса источника и назначения.

Совпадает ли физический адрес источника с физическим адресом сетевого интерфейса вашего компьютера?

Совпадает ли физический адрес назначения с физическим адресом другого компьютера в той же подсети, на который вы отправили эхо-запрос?

Как ваш компьютер определил физический адрес другого компьютера в той же подсети, на который он отправил эхо-запрос с помощью команды ping?

Примечание. В показанном примере перехваченного кадра, данные протокола ICMP инкапсулируются в пакет IPv4, который затем инкапсулируется в кадр Ethernet II для передачи по локальной сети.

Шаг 5. Из окна командной строки компьютера отправьте эхо-запрос на основной шлюз.

Из окна командной строки ОС Windows компьютера отправьте с помощью команды `ping` эхо-запрос на основной шлюз, используя IP-адрес, записанный в шаге 1, пункт а.

Шаг 6. Остановите захват кадров программой Wireshark.

Нажмите значок **Остановить захват пакетов** , чтобы остановить захват кадров.

Шаг 7. Изучите первый эхо-запрос в программе Wireshark.

а. На панели списка кадров (верхняя часть) выделите необходимый

Беспроводная сеть

icmip

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33745	729.341704	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping)
33746	730.249045	192.168.31.247	192.168.31.195	ICMP	74	Echo (ping)
33747	730.367936	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping)
33801	731.262367	192.168.31.247	192.168.31.195	ICMP	74	Echo (ping)
33851	731.777525	192.168.31.195	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping)

Frame 33745: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device NPF{...} Ethernet II, Src: ae:1c:f1:7b:34:da (ae:1c:f1:7b:34:da), Dst: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7) Destination: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7) Source: ae:1c:f1:7b:34:da (ae:1c:f1:7b:34:da) Type: IPv4 (0x0800) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.195, Dst: 192.168.31.247 Internet Control Message Protocol

0000 f0 d4 15 57 c9 f7 ae 1c f1 7b 34 da 08 00 45 00 ...W... (4...E
0010 00 3c 53 86 00 00 40 01 66 30 c0 a8 1f c3 c0 a8 ...<S...@ f0...
0020 1f f7 00 00 55 52 00 01 00 09 61 62 63 64 65 66 ...UR... abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcedfg hi

wireshark_Бесп...DCL5M3.pcapng | Пакеты: 37143 · Показаны: 14 (0.0%) · Потеряно: 0 (0.0%) | Профиль: Default

Шаг 5

Да, совпадает. Поскольку оба устройства находятся в одной локальной сети.

Как ваш компьютер определил физический адрес другого компьютера в той же подсети, на который он отправил эхо-запрос с помощью команды ping? С помощью протокола ARP (Address Resolution Protocol). Перед отправкой ICMP-запроса компьютер отправил широковещательный ARP-запрос, чтобы узнать, какому MAC-адресу соответствует нужный IP-адрес.

Примечание. В показанном примере перехваченного кадра, данные протокола ICMP инкапсулируются в пакет IPv4, который затем инкапсулируется в кадр Ethernet II для передачи по локальной сети.

Шаг 5. Из окна командной строки компьютера отправьте эхо-запрос на основной шлюз.

Из окна командной строки ОС Windows компьютера отправьте с помощью команды `ping` эхо-запрос на основной шлюз, используя IP-адрес, записанный в шаге 1, пункт а.

Шаг 6. Остановите захват кадров программой Wireshark.

Нажмите значок **Остановить захват пакетов** , чтобы остановить захват кадров.

Шаг 7. Изучите первый эхо-запрос в программе Wireshark.

а. На панели списка кадров (верхняя часть) выделите необходимый кадр. В столбце **Info** должно быть указано **Echo (ping) request** (Эхо-запрос с помощью команды ping).

б. Изучите в панели сведений о кадре в средней части экрана первую строку. В этой строке показана длина кадра.

в. Вторая строка в панели сведений о кадре показывает, что это кадр Ethernet II. Здесь же отображаются физические адреса источника и назначения.

Назовите физический адрес сетевого интерфейса платы этого компьютера.

Назовите физический адрес основного шлюза.

д. Вы можете щелкнуть значок  в начале второй строки, чтобы получить развернутую информацию о кадре Ethernet II.

Назовите тип текущего кадра.

е. Последние две строки среднего раздела содержат информацию о поле данных кадра. В рассматриваемом примере, данные содержат IPv4-адреса источника и назначения.

Назовите IP-адрес источника.

Назовите IP-адрес назначения.

ф. Для того, чтобы выделить часть кадра (в шестнадцатеричной

Администратор: Командная строка

C:\Windows\System32>ping 192.168.31.195

Обмен пакетами с 192.168.31.195 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.195: число байт=32 время=51мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.31.195:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 93мсек, Максимальное = 515 мсек, Среднее = 208 мсек

C:\Windows\System32>ping 192.168.31.1

Обмен пакетами с 192.168.31.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.31.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.31.1: число байт=32 время=14мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.31.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 4 мсек

C:\Windows\System32>

Шаг 6

До, соблюдает. Поскольку оба устройства находятся в одной локальной сети.

Как ваш компьютер определил физический адрес другого компьютера в той же подсети, на который он отправил эхо-запрос с помощью команды `ping`? С помощью протокола ARP (Address Resolution Protocol). Перед отправкой ICMP-запроса компьютер отправил широковещательный ARP-запрос, чтобы узнать, какому MAC-адресу соответствует нужный IP-адрес.

Примечание: В показанном примере перехваченного кадра, данные протокола ICMP инкапсулируются в пакет IPv4, который затем инкапсулируется в кадр Ethernet II для передачи по локальной сети.

Шаг 5. Из окна командной строки компьютера отправьте эхо-запрос на основной шлюз.

Из окна командной строки ОС Windows компьютера отправьте с помощью команды `ping` эхо-запрос на основной шлюз, используя IP-адрес, записанный в шаге 1, пункт а.

Шаг 6. Остановите захват кадров программой Wireshark.

Нажмите значок **Остановить захват пакетов**, чтобы остановить захват кадров.

Шаг 7. Изучите первый эхо-запрос в программе Wireshark.

- На панели списка кадров (верхняя часть) выделите необходимый кадр. В столбце **Info** должно быть указано **Echo (ping) request** (Эхо-запрос с помощью команды `ping`).
- Изучите в панели сведений о кадре в средней части экрана первую строку. В этой строке показана длина кадра.
- Вторая строка в панели сведений о кадре показывает, что это кадр Ethernet II. Здесь же отображаются физические адреса источника и назначения. Назовите физический адрес сетевой интерфейсной платы этого компьютера.
- Назовите физический адрес основного шлюза.
- Вы можете щелкнуть значок **+** в начале второй строки, чтобы получить развернутую информацию о кадре Ethernet II. Назовите тип текущего кадра.
- Последние две строки среднего раздела содержат информацию о поле данных кадра. В рассматриваемом примере, данные содержат IPv4-адреса источника и назначения. Назовите IP-адрес источника.
- Назовите IP-адрес назначения.
- Для того, чтобы выделить часть кадра (в шестнадцатеричной

Захват из Беспроводная сеть

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
193	4.995331	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) request
281	5.999955	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) reply
282	6.001794	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) request
290	7.016820	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) reply
291	7.018595	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) request

Frame 161: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF{...}

Ethernet II, Src: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7), Dst: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b)

Destination: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b)

Source: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.247, Dst: 192.168.31.1

Internet Control Message Protocol

0000 a4 ba 70 09 6a 8b f0 d4 15 57 c9 f7 08 00 45 00 ..p.j...W....E..

0010 00 3c b6 ad 00 00 80 01 00 00 c0 a8 1f f7 c0 a8 <.....z.....

0020 1f 01 08 00 4d 4b 00 01 00 10 61 62 63 64 65 66MK...abcdef

0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv

0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi

Беспроводная сеть: <live capture in progress> | Пакеты: 1013 | Показаны: 8 (0.8%) | Профиль: Default

Шаг 7 А В С

эхо-запрос на основной шлюз.

Из окна командной строки ОС Windows компьютера отправьте с помощью команды `ping` эхо-запрос на основной шлюз, используя IP-адрес, записанный в шаге 1, пункт а.

Шаг 6. Остановите захват кадров программой Wireshark.

Нажмите значок **Остановить захват пакетов**, чтобы остановить захват кадров.

Шаг 7. Изучите первый эхо-запрос в программе Wireshark.

- На панели списка кадров (верхняя часть) выделите необходимый кадр. В столбце **Info** должно быть указано **Echo (ping) request** (Эхо-запрос с помощью команды `ping`).
- Изучите в панели сведений о кадре в средней части экрана первую строку. В этой строке показана длина кадра.
- Вторая строка в панели сведений о кадре показывает, что это кадр Ethernet II. Здесь же отображаются физические адреса источника и назначения. Назовите физический адрес сетевой интерфейсной платы этого компьютера.
- Назовите физический адрес основного шлюза.
- Вы можете щелкнуть значок **+** в начале второй строки, чтобы получить развернутую информацию о кадре Ethernet II. Назовите тип текущего кадра.
- Последние две строки среднего раздела содержат информацию о поле данных кадра. В рассматриваемом примере, данные содержат IPv4-адреса источника и назначения. Назовите IP-адрес источника.
- Назовите IP-адрес назначения.
- Для того, чтобы выделить часть кадра (в шестнадцатеричной системе и в кодировке ASCII) в нижней части окна программы Wireshark, необходимо щелкнуть по любой строке в средней части. Щелкните по строке **Internet Control Message Protocol** в средней части и посмотрите, что будет выделено в нижней части.
- Какие слова образуют последние два выделенных октета?
- Нажмите **Слово hi**.
- Нажмите **Следующий** кадр в верхней части и изучите кадр эхо-ответа. Физические адреса источника и назначения **поменялись местами**, т. е. основной шлюз, отправил этот кадр в ответ на первый эхо-запрос.

Захват из Беспроводная сеть

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	3.981922	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
162	3.983869	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
192	4.994130	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
193	4.995331	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
281	5.999955	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
282	6.001794	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
290	7.016820	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
291	7.018595	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply

Frame 193: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF{...}

Ethernet II, Src: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b), Dst: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7)

Destination: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:15:57:c9:f7)

Source: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.1, Dst: 192.168.31.247

Internet Control Message Protocol

0000 f0 d4 15 57 c9 f7 a4 ba 70 09 6a 8b 08 00 45 00 ...W....p.j...E..

0010 00 3c 22 fe 00 00 40 01 97 7a c0 a8 1f 01 c0 a8 <....@..z.....

0020 1f f7 00 00 55 4a 00 01 00 11 61 62 63 64 65 66UJ...abcdef

0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv

0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdefg hi

Беспроводная сеть: <live capture in progress> | Пакеты: 29763 | Показаны: 8 (0.0%) | Профиль: Default

Меню (С ответами) 7 Ана... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

эхо-запрос на основной шлюз.

Из окна командной строки ОС **Windows** компьютера отправьте с помощью команды `ping` эхо-запрос на основной шлюз, используя IP-адрес, записанный в шаге 1, пункт а.

Шаг 6. Остановите захват кадров программой Wireshark.

Нажмите значок **Остановить захват пакетов**, чтобы остановить захват кадров.

Шаг 7. Изучите первый эхо-запрос в программе Wireshark.

а. На панели списка кадров (верхняя часть) выделите необходимый кадр. В столбце Info должно быть указано **Echo (ping) request** (Эхо-запрос с помощью команды `ping`).

б. Изучите в панели сведений о кадре в средней части экрана первую строку. В этой строке показана длина кадра.

в. Вторая строка в панели сведений о кадре показывает, что это кадр **Ethernet II**. Здесь же отображаются физические адреса источника и назначения.

Назовите физический адрес сетевой интерфейсной платы этого компьютера.

F0 D4 15 57 C9 F7

Назовите физический адрес основного шлюза.

A4 BA 70 09 6A 8B

д. Вы можете щелкнуть значок в начале второй строки, чтобы получить развернутую информацию о кадре **Ethernet II**.

Назовите тип текущего кадра.

IPv4 (0x0800)

е. Последние две строки среднего раздела содержат информацию о поле данных кадра. В рассматриваемом примере, данные содержат IPv4-адреса источника и назначения.

Назовите IP-адрес источника.

192.168.31.247

Назовите IP-адрес назначения.

192.168.31.1

ф. Для того, чтобы выделить часть кадра (в шестнадцатеричной системе и в кодировке ASCII) в нижней части окна программы **Wireshark**, необходимо щелкнуть по любой строке в средней части. Щелкните по строке **Internet Control Message Protocol** в средней части и посмотрите, что будет выделено в нижней части.

Какое слово образуют последние два выделенных октета?

Слово hi

г. Нажмите **следующий** кадр в верхней части и изучите кадр эхо-ответа. Физический адрес источника и назначения **поменялись местами**, т. е. основной шлюз, отправил этот кадр в ответ на первый эхо-запрос.

Основы сетевых... Microsoft Word - 0... Инструкция к лабо... Google Gemini

gemin.google.com/app/09c7092171e25bd0?hl=ru

Захват из Беспроводная сеть

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	3.981922	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
162	3.983869	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
192	4.994130	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
193	4.995331	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
281	5.999955	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
282	6.001794	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply
290	7.016820	192.168.31.247	192.168.31.1	ICMP	74	Echo (ping) request
291	7.018595	192.168.31.1	192.168.31.247	ICMP	74	Echo (ping) reply

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.31.1, Dst: 192.168.31.247

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x22fe (8958)

> Flags: 0x00

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: ICMP (1)

0000 f0 d4 15 57 c9 f7 a4 ba 70 09 6a 8b 08 00 45 00 ...W... p-j...E-
0010 00 3c 22 fe 00 00 40 01 97 7a c0 a8 1f 01 c0 a8 ...<...@...z.....
0020 1f f7 00 00 55 4a 00 01 00 11 61 62 63 64 65 66UJ... abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcdfgh i

Беспроводная сеть: <live capture in progress> | Пакеты: 30675 · Показаны: 8 (0.0%) | Профили

Gemini – это ИИ. Он может ошибаться, в том числе давать неверную информацию о людях. Gemini и ваша конфиденциальность

Часть 3 Шаг 1 б)

Меню (С ответами) 7 Ана... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание Найти текст или инструмент

полученными в части 2.

Шаг 1. Запустите захват данных в программой Wireshark.

а. Нажмите значок **Перезапустить текущий захват**, чтобы начать новый перехват кадров в программе **Wireshark**. Откроется всплывающее окно с предложением сохранить перед началом нового перехвата предыдущие перехваченные кадры в файл. Сохранять данные обязательно. Нажмите **Продолжить без сохранения**.

б. Отправьте из командной строки ОС **Windows** с помощью команды `ping` эхо-запросы на следующие URL-адреса узлов:

1) www.yahoo.com

2) www.cisco.com

3) www.google.com

Примечание. При отправке эхо-запросов с помощью команды `ping` на указанные URL-адреса, служба доменных имен (**DNS**) сопоставляет адрес URL и IP-адрес.

Запишите IP-адреса, сопоставленные службой доменных имен каждому URL-адресу.

с. Остановите захват кадров, нажав на значок **Остановить захват пакетов**.

Шаг 2. Проанализируйте данные, полученные от удаленных узлов.

Просмотрите перехваченные кадры в программе **Wireshark**. Укажите IP- и физические адреса назначения для всех узлов.

IP-адрес для www.yahoo.com:

Физический адрес для www.yahoo.com:

IP-адрес для www.cisco.com:

Физический адрес для www.cisco.com:

IP-адрес для www.google.com:

Физический адрес для www.google.com:

Проанализируйте IP- и физические адреса узлов, на которые были отправлены эхо-запросы. Какова существенная особенность этих данных?

Почему IP-адрес назначения изменяется, а физический адрес назначения остается прежним?

Как эти данные отличаются от данных, полученных в результате эхо-запросов, отправленных на локальные узлы в части 2?

Захват из Беспроводная сеть

Файл Редактирование Просмотр Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводной Инструменты Помощь

icmp

Администратор Командная строка

Статистика Ping для 87.248.119.251:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потеря)

C:\Windows\System32>ping www.yahoo.com

Обмен пакетами с me-usc1-cf-wws.g86.yahoodns.net [87.248.119.251] с 32 байтами данных:

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 87.248.119.251:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потеря)

C:\Windows\System32>ping www.yahoo.com

Обмен пакетами с me-usc1-cf-wws.g86.yahoodns.net [87.248.119.251] с 32 байтами данных:

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 87.248.119.251:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потеря)

C:\Windows\System32>

Беспроводная сеть: <live capture in progress> | Пакеты: 327 · Показаны: 0 (0.0%) | Профили

